

Tarea 4: Bioensayos y Modelo Dosis-Respuesta

Modelos Lineales Generalizados (MAT5508 / 10182)

Carlos Guillermo Mayorga Tapia (ID: 00294506)

9 de agosto, 2026

Tabla de contenidos

1 Familia Locación-Escala (Sección 4.1)	1
1.0.1 Demostración Matemática Formal	1

1 Familia Locación-Escala (Sección 4.1)

Supongamos una variable aleatoria U definida en $\mathbb{R}$ con función de densidad $h(\cdot)$ y función de distribución acumulativa $H(\cdot)$. Sea μ y σ dos constantes con $\sigma > 0$.

Demuestre que $V = \mu + \sigma U$ tiene funciones de densidad $f(v)$ y distribución acumulativa $F(v)$ dadas por:

$$f(v) = \frac{1}{\sigma} \cdot h\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$

$$F(v) = H\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$

1.0.1 Demostración Matemática Formal

(Desarrollo matemático en construcción)